



ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE DATOS Y MATEMÁTICAS

Gestor de Identidades y Documentos Seguros para Casa Monarca

Manual de Usuario — Versión 1.0

MA2006B — Uso de Álgebras Modernas para Seguridad y Criptografía

Elaborado por:

Nombre	Matrícula
Ana Laura Reyes Alvarez	A00838315
Nicolás Romero Flota	A01770163
Santiago Pérez Almazán	A01800790
Jose Emilio Gomez Santos	A01665895
Marcelo Sánchez Rodríguez	A01769740
Jesús Emilio Medina García	A00839492

Equipo: 3 | **Grupo:** 604

Profesores:

Daniel Otero | Anas Wajid | Alberto F. Martínez

Socio Formador:

Programa de Atención a Migrantes y sus Familias “Casa Monarca”

Índice general

1. Introducción y conceptos	1
2. Roles y permisos	1
3. Acceso a la plataforma	2
4. Manual de Administrador	3
4.1. Inicio	3
4.2. Documentos	3
4.2.1. Crear documento	4
4.3. Usuarios	5
4.4. Resumen	6
4.5. Bitácora	7
4.6. Mis Llaves	8
5. Manual de Emisor	8
5.1. Inicio	9
5.2. Crear un documento	9
5.3. Asignar firmantes	10
6. Manual de Supervisor	10
6.1. Inicio	11
6.2. Documentos	11
6.3. Resumen y Bitácora	12
7. Firmas múltiples en orden	13
7.1. Cómo funciona	13
7.2. Armado de la cadena	14
7.3. Caso especial: admin como creador	14
7.4. Firmar cuando te toca	15
7.5. Garantía criptográfica del orden	15
8. Verificación pública	16
8.1. Acceso	16
8.2. Resultado	17

9. Preguntas frecuentes

17

Índice de tablas

2.1. Roles de la plataforma 2

2.2. Matriz de permisos resumida 2

Índice de figuras

3.1. Pantalla de inicio de sesión	2
4.1. Vista de inicio del administrador	3
4.2. Listado de documentos	4
4.3. Modal de creación de documento	5
4.4. Vista de gestión de usuarios	6
4.5. Resumen ejecutivo	7
4.6. Bitácora de auditoría	7
4.7. Gestión de llaves criptográficas	8
5.1. Vista de inicio del emisor	9
5.2. Listado de documentos del emisor	9
5.3. Modal de creación visto desde el rol emisor	10
6.1. Vista de inicio del supervisor	11
6.2. Listado de documentos del supervisor	11
6.3. Resumen ejecutivo (supervisor)	12
6.4. Bitácora vista por el supervisor	13
7.1. Armado de la cadena de firmantes (multi-firma activado)	14
7.2. Modal de firma mostrando la cadena con el firmante actual marcado	15
8.1. Página pública de verificación	16
8.2. Resultado de verificación pública con folio precargado	17

Introducción y conceptos

Casa Monarca es una plataforma institucional para gestionar documentos firmados digitalmente. Cada documento queda criptográficamente sellado mediante firma ECDSA P-256 generada en el navegador del firmante: la clave privada nunca sale del dispositivo y nunca toca el servidor.

Conceptos clave

Folio: identificador único de un documento (ej. DOC-20260605-FAA47A). Se genera al crear el documento y aparece en cada firma para sellarlo criptográficamente.

Frase BIP39 (12 palabras): es tu llave privada en forma de palabras. Quien la posee puede firmar como tú. Debe guardarse en papel y nunca compartirse.

Estado del documento:

- borrador — recién creado, editable
- en_firma — esperando firmas múltiples en cadena
- emitido — firmado y vigente
- revocado — invalidado por motivo registrado

Cadena de firmas: un documento puede requerir N firmas en orden estricto ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots$). Cada firma sella criptográficamente la anterior, por lo que no se puede reordenar ni saltar pasos.

Verificación pública: cualquier persona, sin cuenta, puede verificar la autenticidad de un documento usando su folio.

Principio de seguridad: tu frase de 12 palabras es la única forma de firmar como tú. Si la pierdes, no firmas; si alguien la obtiene, puede firmar en tu nombre. No la envíes por correo, mensajería ni la guardes digital.

Roles y permisos

La plataforma tiene cinco roles. Los tres principales se cubren en este manual.

Rol	Función	Cubierto aquí
Administrador	Control total: usuarios, llaves, documentos, auditoría. Único que puede firmar sus propios documentos (al final de la cadena).	Sí — sección 4
Supervisor	Firma, revoca, ve resumen y bitácora. No crea documentos ni usuarios.	Sí — sección 6
Emisor	Crea documentos y arma la cadena de firmantes. Firma cuando le toca.	Sí — sección 5
Verificador	Solo lectura. Ve toda la actividad de firmas (en todos los estados).	No

Rol	Función	Cubierto aquí
Consultor	Solo lectura del catálogo final. Ve únicamente documentos en estado emitido.	No

Tabla 2.1: Roles de la plataforma

Matriz de permisos resumida

Acción	Admin	Supervisor	Emisor
Crear documento	✓	—	✓
Asignar cadena de firmantes	✓	—	✓
Firmar / emitir	✓	✓	✓
Revocar emitido	✓	✓	—
Gestión de usuarios	✓	—	—
Ver bitácora y resumen	✓	✓	—
Mis llaves criptográficas	✓	✓	✓

Tabla 2.2: Matriz de permisos resumida

Acceso a la plataforma

Pantalla de inicio

Al abrir la plataforma se muestra el panel de acceso. Solo un administrador puede dar de alta nuevas cuentas: no existe el auto-registro.

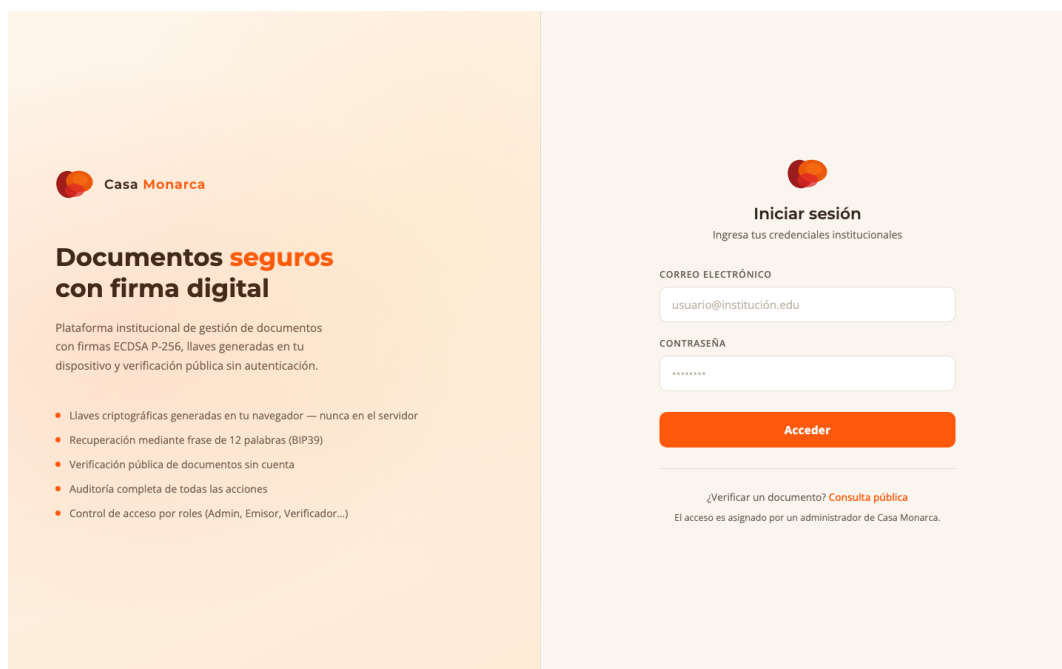


Fig. 3.1. Pantalla de inicio de sesión

Ingresar

1. Escribe tu **correo institucional** y **contraseña**
2. Haz clic en **Acceder**
3. Si tus credenciales son correctas, ingresarás al panel principal según tu rol

Primera vez: después de iniciar sesión, ve a *Mis Llaves* para generar tu frase de 12 palabras. Sin ella no podrás firmar documentos.

Cerrar sesión

El botón de salida está en la esquina inferior del panel lateral, junto a tu avatar.

Manual de Administrador

El administrador tiene acceso a todas las funcionalidades. Esta sección recorre cada una.

4.1 Inicio

Al entrar verás el dashboard con tarjetas de KPI (emitidos, borradores, revocados, usuarios) y los documentos recientes.

Casa Monarca

Inicio
Bienvenido a Casa Monarca

PRINCIPAL

- Inicio**
- Documentos
- ADMINISTRACIÓN
- Usuarios
- Resumen
- Bitácora
- MI CUENTA
- Mis Llaves
- Verificar Doc

EMITIDOS
4
Documentos activos

BORRADORES
1
En proceso

REVOCADOS
2
Invalidados

USUARIOS
5
En el sistema

Documentos recientes [+ Nuevo documento](#)

FOLIO	TÍTULO	ESTADO	CREADO POR	FIRMADO POR
DOC-20260611-631057	Constancia de Atención Psicosocial — Familia Martínez Sesión realizada el 10 jun 2026. Requiere firma de Coordinad...	borrador	Administrador 11 jun 2026	Pendiente
DOC-20260605-4199BD	prueba 6 prueba 6	revocado 3/3 firmas	Administrador 05 jun 2026	Turno: —
DOC-20260605-855D1D	prueba 6 Prueba 2	emitido 2/2 firmas	Administrador 05 jun 2026	2 firmantes 05 jun 2026
DOC-20260605-FAA47A	Prueba 5 Prueba 2	emitido 1/1 firmas	Administrador 05 jun 2026	1 firmantes 05 jun 2026
DOC-20260602-B6FED1	constancia juan contexto	revocado 2/2 firmas	Administrador 02 jun 2026	Turno: —
DOC-20260602-C272BA	familia x contexto	emitido	Administrador 02 jun 2026	Santiago Almazan 02 jun 2026
DOC-20260529-683C9E	Firma 1 firma 1 prueba	emitido 2/2 firmas	Administrador 29 may 2026	2 firmantes 02 jun 2026

Administrador
Administrador

Fig. 4.1. Vista de inicio del administrador

4.2 Documentos

Lista completa de todos los documentos del sistema con sus folios, estados, creadores y firmantes. Filtros por título/folio mediante la barra de búsqueda.

FOLIO	TÍTULO	ESTADO	CREADO POR	FIRMADO POR	ACCIONES
DOC-20260611-631057	Constancia de Atención Psicosocial — Familia Martínez Sesión realizada el 10 jun 2026. Requiere firma de Coordinad...	borrador	Administrador 11 jun 2026	Pendiente	Firmar PDF
DOC-20260605-4199BD	prueba 6 prueba 6	revocado 3/3 firmas	Administrador 05 jun 2026	Turno: —	PDF
DOC-20260605-855D1D	prueba 6 Prueba 2	emitido 2/2 firmas	Administrador 05 jun 2026	2 firmantes 05 jun 2026	PDF Revocar Verificar
DOC-20260605-FAA47A	Prueba 5 Prueba 2	emitido 1/1 firmas	Administrador 05 jun 2026	1 firmantes 05 jun 2026	PDF Revocar Verificar
DOC-20260602-B6FED1	constancia juan contexto	revocado 2/2 firmas	Administrador 02 jun 2026	Turno: —	PDF
DOC-20260602-C772BA	familia x contexto	emitido	Administrador 02 jun 2026	Santiago Almazan 02 jun 2026	PDF Revocar Verificar
DOC-20260529-683C9E	Firma 1 firma 1 prueba	emitido 2/2 firmas	Administrador 29 may 2026	2 firmantes 02 jun 2026	PDF Revocar Verificar

Fig. 4.2. Listado de documentos

Acciones por documento

- **Firmar:** solo visible si te toca firmar (turno actual en cadena multi-firma, o cualquier borrador en firma única)
- **PDF:** descarga el archivo original
- **Revocar:** invalida un documento emitido (solo admin/supervisor). Requiere motivo.
- **Verificar:** abre la página pública de verificación con el folio precargado

4.2.1 Crear documento

Haz clic en **Nuevo** (esquina superior derecha de la tabla de documentos).

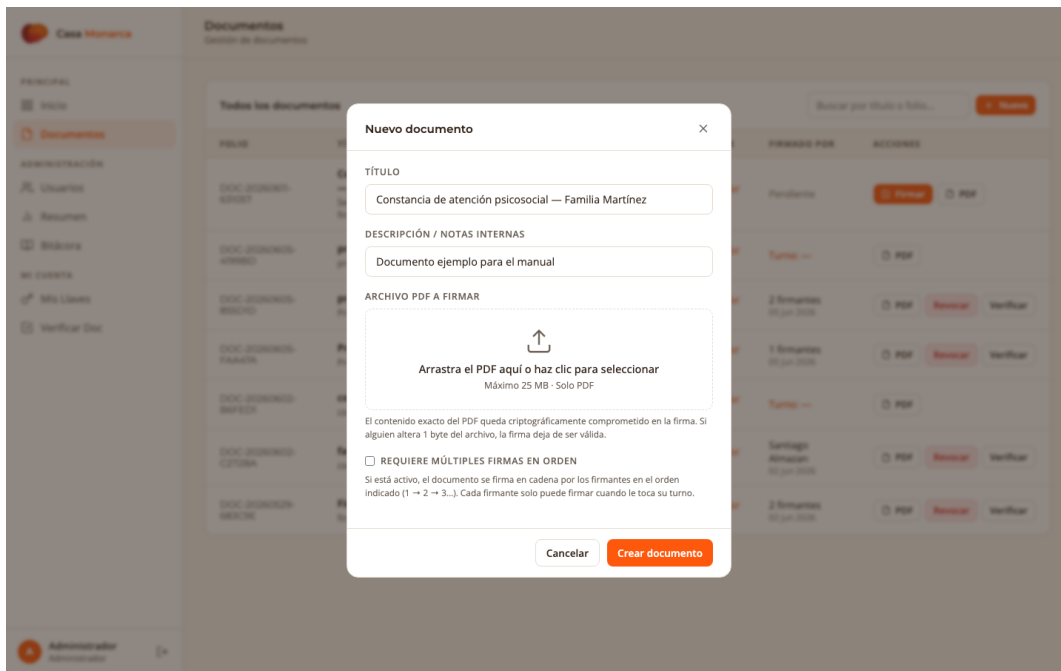


Fig. 4.3. Modal de creación de documento

1. Escribe el **título** del documento
2. Opcionalmente añade una **descripción** (no se firma, solo es contexto)
3. Arrastra o selecciona el **archivo PDF** a firmar (máximo 25 MB)
4. Si requiere múltiples firmas, activa el toggle correspondiente (ver sección 7)
5. Haz clic en **Crear documento**

Sobre el hash del PDF: al subirlo se calcula su SHA-256. Cualquier modificación posterior al archivo invalida automáticamente todas las firmas. La integridad queda criptográficamente garantizada.

4.3 Usuarios

Solo el administrador gestiona usuarios. Desde aquí se crean, cambian roles, desactivan, reactivan o borran.

Casa Monarca

Usuarios
Gestión de usuarios del sistema

Usuarios activos [+ Nuevo usuario](#)

NOMBRE	EMAIL	ROL	ESTADO	ÚLTIMO ACCESO	ACCIONES
Wilberto	wilberto@casamonarca.org	consultor	activo	05 jun 2026	consultor Desactivar
Santiago Almazan	SantiagoA@casamonarca.com	supervisor	activo	05 jun 2026	supervisor Desactivar
PEDRITO SOLA	PEDRITOSOLA@casamonarca.com	emisor	activo	05 jun 2026	emisor Desactivar
Santiago Almazan	SantiagoA@casamonarca.com	supervisor	activo	Nunca	supervisor Desactivar
Administrador	admin@empresa.local	administrador	activo	11 jun 2026	Tú

Administrador
Administrador

Fig. 4.4. Vista de gestión de usuarios

Acciones

- **Crear usuario:** botón en la esquina superior derecha. Pide nombre, email, contraseña inicial y rol.
- **Cambiar rol:** dropdown directamente en la fila.
- **Desactivar:** el usuario no podrá iniciar sesión pero se conserva su historial.
- **Reactivar:** vuelve a habilitar un usuario desactivado.
- **Borrar:** eliminación permanente. Solo posible si el usuario está desactivado y no tiene documentos creados ni firmas en cadenas activas.

4.4 Resumen

Dashboard ejecutivo con métricas agregadas: totales por estado, emitidos del día, top firmantes y firmas fallidas.

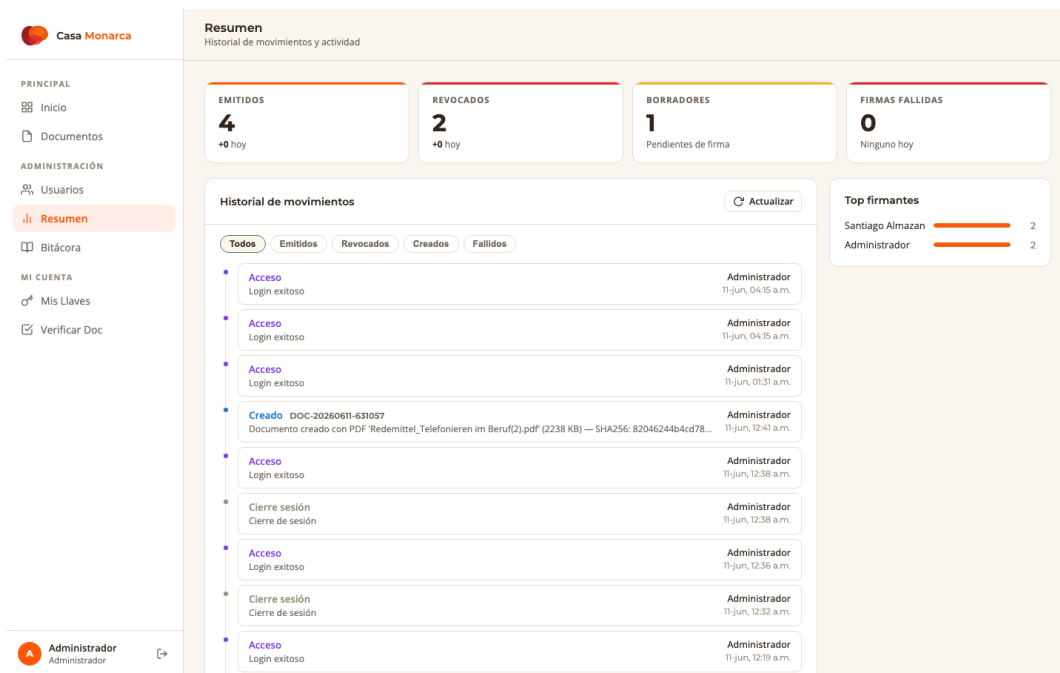


Fig. 4.5. Resumen ejecutivo

4.5 Bitácora

Log cronológico de cada acción del sistema. Cada fila representa un evento (login, creación, firma, revocación, etc.) con fecha, usuario, IP, resultado y motivo si falló.

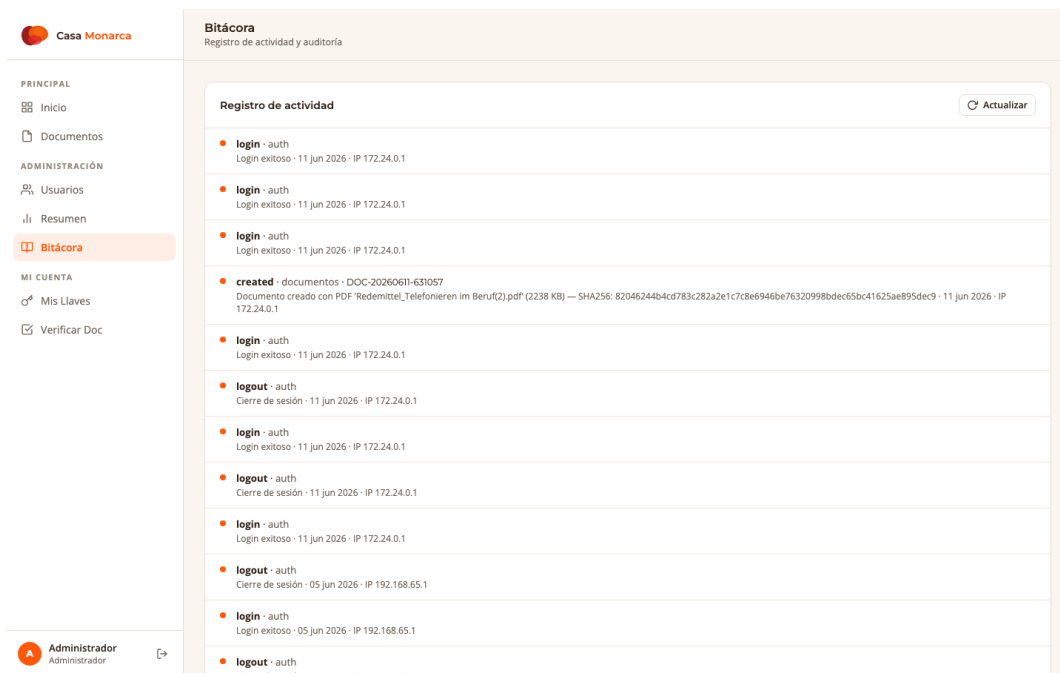


Fig. 4.6. Bitácora de auditoría

Bitácora vs Resumen: la bitácora es el extracto detallado (cada movimiento); el resumen es el dashboard agregado (KPIs y totales). Ambos solo accesibles para admin y supervisor.

4.6 Mis Llaves

Aquí gestionas tu par de llaves criptográficas. Hay tres pestañas:

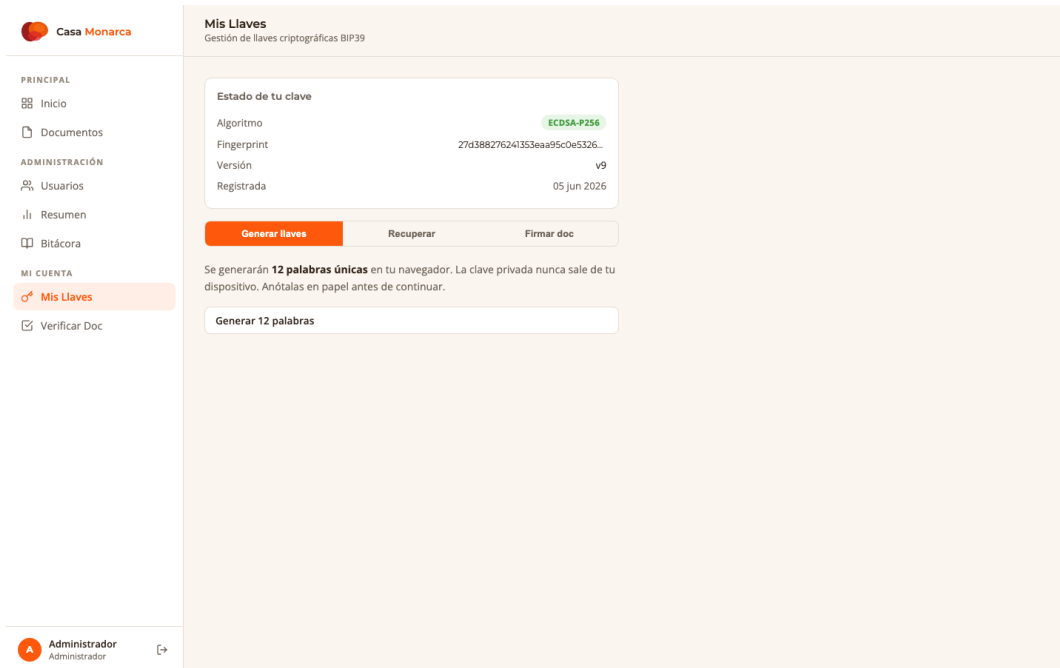


Fig. 4.7. Gestión de llaves criptográficas

Generar llaves (primera vez)

1. Haz clic en **Generar 12 palabras**
2. Anota la frase en papel o cópiala con el botón **Copiar las 12 palabras**
3. Marca la casilla de confirmación de respaldo
4. Haz clic en **Registrar clave pública en el servidor**

Crítico: el servidor solo recibe la clave pública. La privada se deriva de las 12 palabras y nunca abandona tu navegador. Si pierdes las palabras, no hay forma de recuperar tu capacidad de firma.

Recuperar / Re-registrar

Si cambias de dispositivo o se borra el caché del navegador, ve a la pestaña **Recuperar** y pega tus 12 palabras. Se re-deriva tu clave y se re-registra en el servidor.

Manual de Emisor

El emisor es el rol operativo principal: crea documentos y construye la cadena de firmantes. No gestiona usuarios ni ve la bitácora.

5.1 Inicio

Casa Monarca

Inicio
Bienvenido a Casa Monarca

PRINCIPAL

- Inicio
- Documentos
- MI CUENTA
- Mis Llaves
- Verificar Doc

EMITIDOS
2
Documentos activos

BORRADORES
0
En proceso

REVOCADOS
1
Invalidados

Documentos recientes [+ Nuevo documento](#)

FOLIO	TÍTULO	ESTADO	CREADO POR	FIRMADO POR
DOC-20260605-4199BD	prueba 6 prueba 6	revocado 3/3 firmas	Administrador 05 jun 2026	Turno: —
DOC-20260605-855D1D	prueba 6 Prueba 2	emitido 2/2 firmas	Administrador 05 jun 2026	2 firmantes 05 jun 2026
DOC-20260529-683C9E	Firma 1 firma 1 prueba	emitido 2/2 firmas	Administrador 29 may 2026	2 firmantes 02 jun 2026

PS PEDRITO SOLA
Emisor

Fig. 5.1. Vista de inicio del emisor

El emisor ve solo los documentos donde participa: los que creó y aquellos donde es firmante.

5.2 Crear un documento

Casa Monarca

Documentos
Gestión de documentos

PRINCIPAL

- Inicio
- Documentos
- MI CUENTA
- Mis Llaves
- Verificar Doc

Todos los documentos [+ Nuevo](#)

FOLIO	TÍTULO	ESTADO	CREADO POR	FIRMADO POR	ACCIONES
DOC-20260605-4199BD	prueba 6 prueba 6	revocado 3/3 firmas	Administrador 05 jun 2026	Turno: —	PDF
DOC-20260605-855D1D	prueba 6 Prueba 2	emitido 2/2 firmas	Administrador 05 jun 2026	2 firmantes 05 jun 2026	PDF Verificar
DOC-20260529-683C9E	Firma 1 firma 1 prueba	emitido 2/2 firmas	Administrador 29 may 2026	2 firmantes 02 jun 2026	PDF Verificar

PS PEDRITO SOLA
Emisor

Fig. 5.2. Listado de documentos del emisor

El flujo es idéntico al del administrador (ver sección 4.2.1).

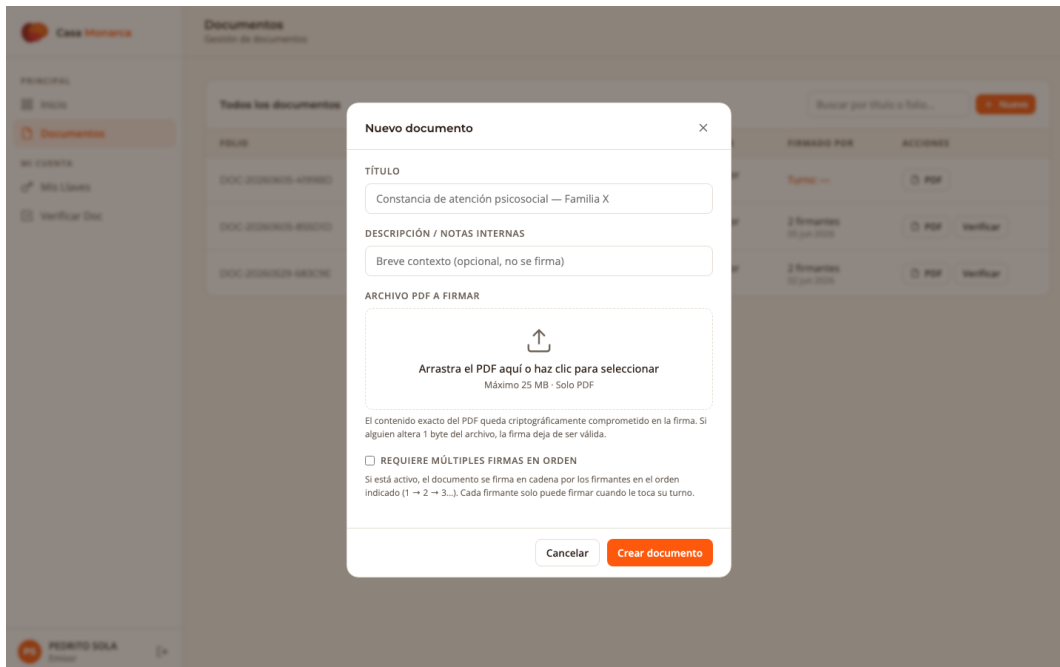


Fig. 5.3. Modal de creación visto desde el rol emisor

Restricciones importantes

- El emisor **no puede firmar sus propios documentos**. Debe asignar a otra persona como firmante.
- Si activa multi-firma, debe añadir al menos un firmante distinto a sí mismo.
- Tras crear el documento queda en estado borrador hasta que algún firmante lo emita.

5.3 Asignar firmantes

Si el documento requiere múltiples firmas (ver sección 7), el emisor define el orden de firma al crear el documento. Solo aparecen como opciones los usuarios que ya tienen su llave registrada.

Tip: si un usuario no aparece en la lista de firmables, pídele que entre a *Mis Llaves* y registre su clave pública.

Manual de Supervisor

El supervisor revisa, firma y revoca. Tiene visibilidad amplia pero no crea documentos ni usuarios.

6.1 Inicio

Casa Monarca

Inicio
Bienvenido a Casa Monarca

PRINCIPAL

- Inicio**
- Documentos

ADMINISTRACIÓN

- Usuarios
- Resumen
- Bitácora

MI CUENTA

- Mis Llaves
- Verificar Doc

SA Santiago Almazan
Supervisor

Inicio

EMITIDOS
4
Documentos activos

BORRADORES
1
En proceso

REVOCADOS
2
Invalidados

USUARIOS
5
En el sistema

Documentos recientes [+ Nuevo documento](#)

FOLIO	TÍTULO	ESTADO	CREADO POR	FIRMADO POR
DOC-20260611-631057	Constancia de Atención Psicosocial — Familia Martínez Sesión realizada el 10 jun 2026. Requiere firma de Coordinad...	borrador	Administrador 11 jun 2026	Pendiente
DOC-20260605-4199BD	prueba 6 prueba 6	revocado 3/3 firmas	Administrador 05 jun 2026	Turno: —
DOC-20260605-855D1D	prueba 6 Prueba 2	emitido 2/2 firmas	Administrador 05 jun 2026	2 firmantes 05 jun 2026
DOC-20260605-FAA47A	Prueba 5 Prueba 2	emitido 1/1 firmas	Administrador 05 jun 2026	1 firmantes 05 jun 2026
DOC-20260602-B6FED1	constancia juan contexto	revocado 2/2 firmas	Administrador 02 jun 2026	Turno: —
DOC-20260602-C272BA	familia x contexto	emitido	Administrador 02 jun 2026	Santiago Almazan 02 jun 2026
DOC-20260529-683C9E	Firma 1 firma 1 prueba	emitido 2/2 firmas	Administrador 29 may 2026	2 firmantes 02 jun 2026

Fig. 6.1. Vista de inicio del supervisor

6.2 Documentos

Casa Monarca

Documentos
Gestión de documentos

PRINCIPAL

- Inicio
- Documentos**

ADMINISTRACIÓN

- Usuarios
- Resumen
- Bitácora

MI CUENTA

- Mis Llaves
- Verificar Doc

SA Santiago Almazan
Supervisor

Todos los documentos

FOLIO	TÍTULO	ESTADO	CREADO POR	FIRMADO POR	ACCIONES
DOC-20260611-631057	Constancia de Atención Psicosocial — Familia Martínez Sesión realizada el 10 jun 2026. Requiere firma de Coordinad...	borrador	Administrador 11 jun 2026	Pendiente	Firmar PDF
DOC-20260605-4199BD	prueba 6 prueba 6	revocado 3/3 firmas	Administrador 05 jun 2026	Turno: —	PDF
DOC-20260605-855D1D	prueba 6 Prueba 2	emitido 2/2 firmas	Administrador 05 jun 2026	2 firmantes 05 jun 2026	PDF Revocar Verificar
DOC-20260605-FAA47A	Prueba 5 Prueba 2	emitido 1/1 firmas	Administrador 05 jun 2026	1 firmantes 05 jun 2026	PDF Revocar Verificar
DOC-20260602-B6FED1	constancia juan contexto	revocado 2/2 firmas	Administrador 02 jun 2026	Turno: —	PDF
DOC-20260602-C272BA	familia x contexto	emitido	Administrador 02 jun 2026	Santiago Almazan 02 jun 2026	PDF Revocar Verificar
DOC-20260529-683C9E	Firma 1 firma 1 prueba	emitido 2/2 firmas	Administrador 29 may 2026	2 firmantes 02 jun 2026	PDF Revocar Verificar

Fig. 6.2. Listado de documentos del supervisor

El supervisor ve todos los documentos. El botón *Nuevo documento* no está visible porque este rol no crea.

Acciones disponibles

- **Firmar:** cuando le toca su turno en una cadena multi-firma, o como firmante único en un borrador asignado.
- **Revocar:** cualquier documento emitido puede revocarse indicando motivo. La revocación queda registrada en bitácora y la verificación pública lo refleja.
- **Ver PDF y Verificar:** acceso a archivo y al verificador público.

6.3 Resumen y Bitácora

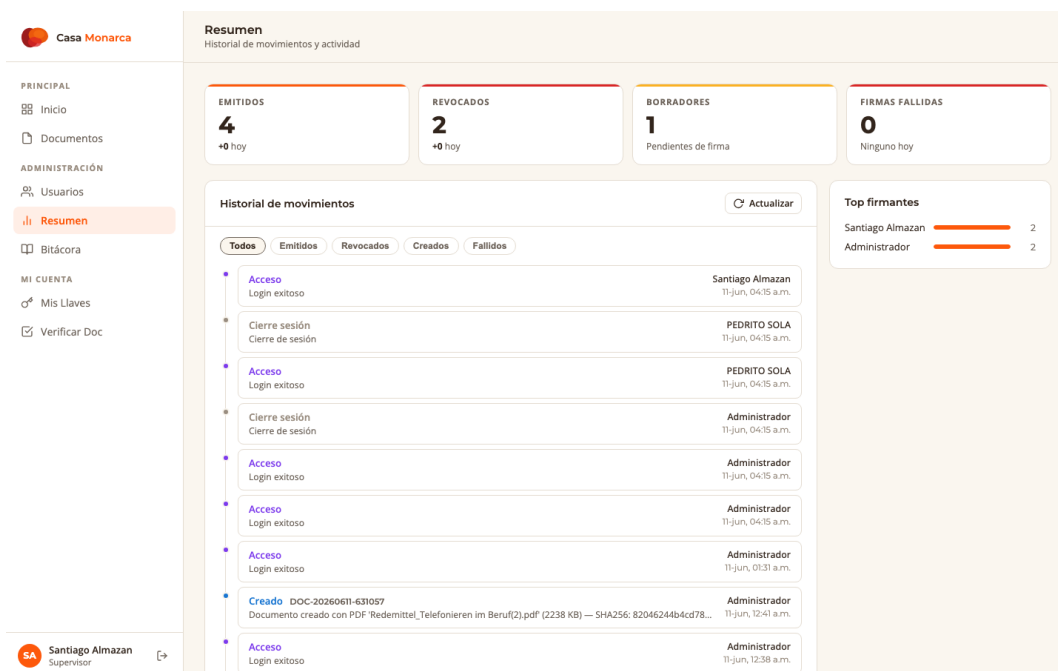


Fig. 6.3. Resumen ejecutivo (supervisor)

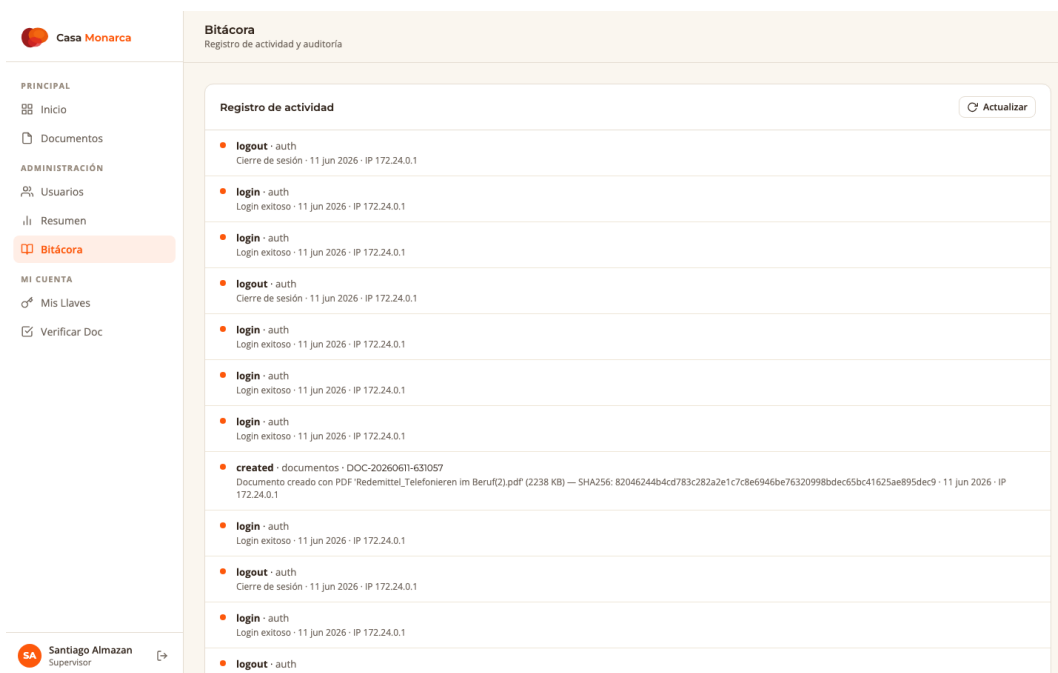


Fig. 6.4. Bitácora vista por el supervisor

El supervisor tiene acceso completo a las herramientas de auditoría. Útil para verificar cuándo y quién firmó cada documento, y para investigar eventos sospechosos (firmas fallidas, intentos de acceso, etc.).

Firmas múltiples en orden

La plataforma soporta documentos que requieren **varias firmas en orden estricto**. Útil para autorizaciones jerárquicas (ej. trabajador social → coordinador → director).

7.1 Cómo funciona

1. Al crear el documento, el emisor (o admin) activa el toggle *“Requiere múltiples firmas en orden”*
2. Añade firmantes uno a uno. El orden de añadido es el orden de firma.
3. El documento entra en estado `en_firma`
4. El firmante #1 firma → el documento sigue `en_firma`, espera al #2
5. El firmante #2 firma → continúa con el #3, etc.
6. Cuando el último firmante completa, el documento pasa a `emitido`

7.2 Armado de la cadena

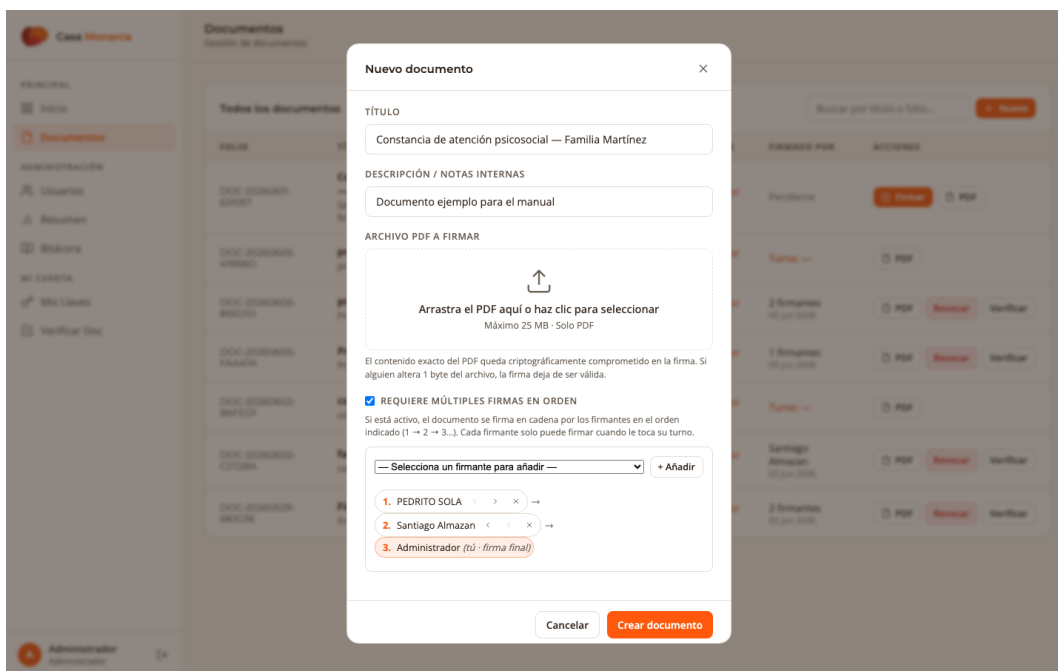


Fig. 7.1. Armado de la cadena de firmantes (multi-firma activado)

Controles

- **Flecha izquierda / derecha** en cada chip: reordena al firmante
- **×** (**equis**): quita al firmante de la cadena
- El selector arriba lista solo usuarios elegibles (activos + con clave registrada)

7.3 Caso especial: admin como creador

Si el creador del documento es **administrador**, se añade automáticamente como firmante final de la cadena (chip naranja fijo, no removible). Esto permite al admin actuar como aprobador final de procesos que él mismo inicia.

Regla: en cualquier otro caso (emisor, supervisor), el creador no puede ser firmante del mismo documento. Esto refuerza el principio de separación de funciones.

7.4 Firmar cuando te toca

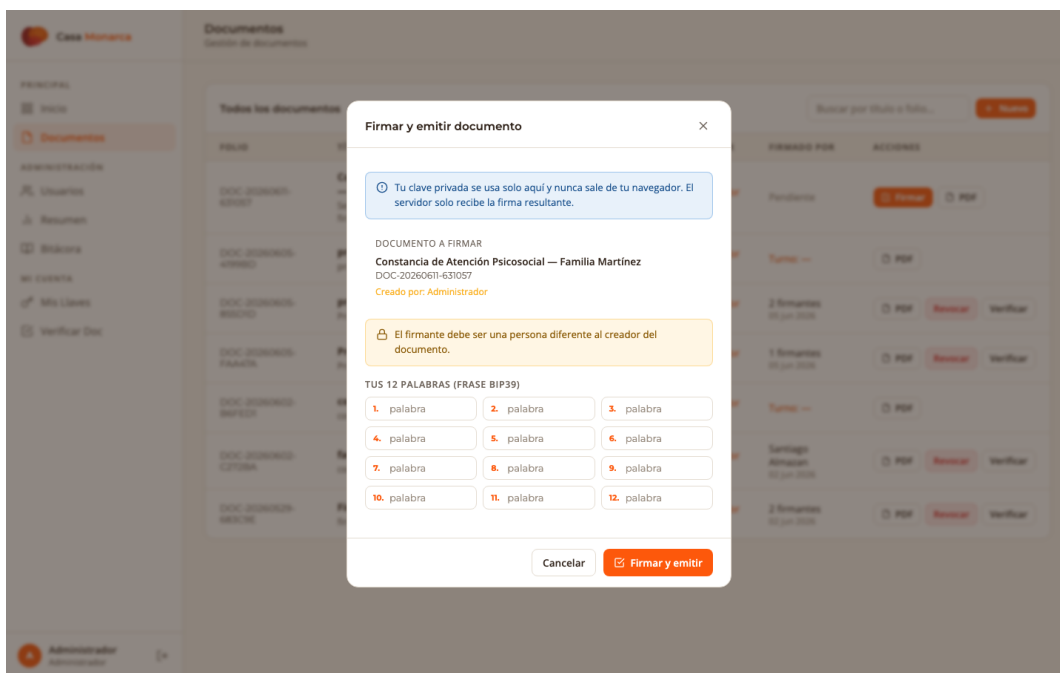


Fig. 7.2. Modal de firma mostrando la cadena con el firmante actual marcado

El modal de firma muestra la cadena completa:

- ✓ verde — firmantes que ya completaron
- ▷ naranja — el firmante actual (tú)
- pendiente — firmantes posteriores

Pasos para firmar

1. Verifica el título y folio del documento en la parte superior
2. Ingresa tus 12 palabras BIP39 — puedes pegar la frase completa en cualquier celda y se distribuye automáticamente
3. Haz clic en **Firmar y emitir**
4. La firma ECDSA se genera localmente en tu navegador y solo el resultado se envía al servidor

7.5 Garantía criptográfica del orden

Cada firma incluye en su contenido firmado: `folio` | `hash_doc` | `orden` | `firma_previa`. Esto significa que:

- Para producir una firma válida del orden N , se necesita conocer la firma válida del orden $N-1$
- No se puede insertar, saltar ni reordenar firmas después

- La verificación pública valida toda la cadena en orden, y si alguna falla, el documento se marca como inválido completo

Verificación pública

Cualquier persona, **sin necesidad de iniciar sesión**, puede verificar la autenticidad de un documento usando su folio. Útil para destinatarios externos o auditores.

8.1 Acceso

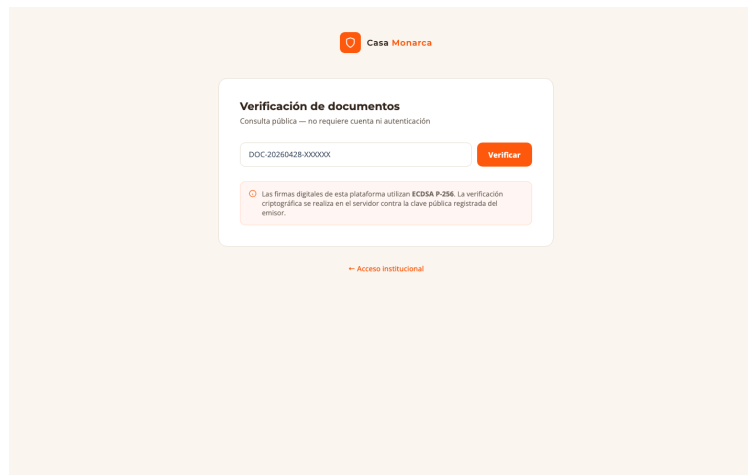


Fig. 8.1. Página pública de verificación

Se accede directamente desde:

- El enlace “¿Verificar un documento? Consulta pública” en la pantalla de login
- La URL directa: `http://[tu-servidor]/verificar.html`
- El botón *Verificar* de la fila del documento (precarga el folio)

8.2 Resultado

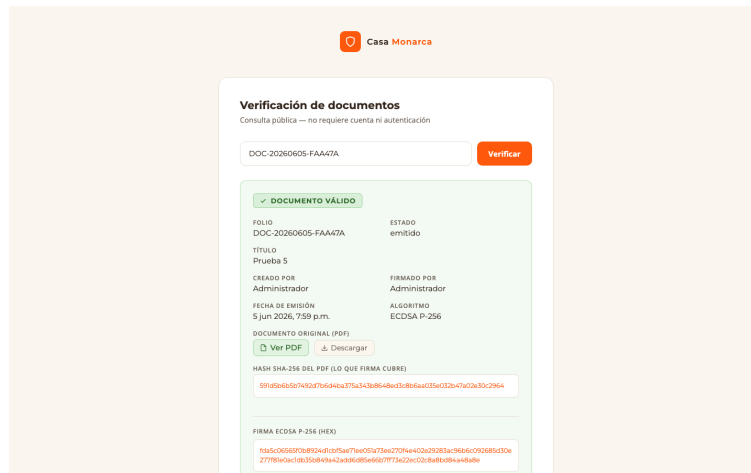


Fig. 8.2. Resultado de verificación pública con folio precargado

La página muestra:

- Título, folio y estado del documento
- Creador y fecha de creación
- Firmante(s) y fecha(s) de emisión
- **Resultado de la firma:** válida ✓ o inválida ✕
- En documentos multi-firma: detalle por paso de la cadena, indicando si toda la cadena es válida
- Si el documento está revocado: motivo y fecha de revocación

Privacidad: la verificación pública no requiere autenticación pero tampoco revela información sensible. Solo confirma que el documento es auténtico y muestra metadatos institucionales.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si olvido mi contraseña?

Pide a un administrador que te resetee la contraseña. Tu frase de 12 palabras es independiente y sigue siendo válida.

¿Y si pierdo mis 12 palabras?

No podrás firmar nuevos documentos. Las firmas pasadas siguen siendo válidas porque solo se necesita tu clave pública para verificarlas (que el servidor ya tiene). Pídele al admin que rote tus llaves para volver a operar (perderás tu identidad criptográfica anterior).

¿Por qué un firmante no aparece en mi lista al armar la cadena?

Solo aparecen usuarios activos que ya registraron su clave pública. Si falta alguien, pídele que entre a *Mis Llaves* y genere/registre su frase de 12 palabras.

¿Puedo cambiar el orden de firmas después de crear el documento?

No. Una vez asignada la cadena el orden queda inmutable. Si necesitas reasignar, debes crear un documento nuevo. Esta restricción es por integridad criptográfica.

¿Puedo firmar mi propio documento?

Solo si eres administrador, y en ese caso se añade automáticamente como firmante final. Para los demás roles (emisor, supervisor) está prohibido por separación de funciones.

¿Qué hago si la firma me da error?

Verifica que tus 12 palabras estén bien escritas (sin mayúsculas ni espacios extra), que sea efectivamente tu turno en la cadena, y que tu clave pública esté registrada en *Mis Llaves*. Si el problema persiste, contacta al administrador.

¿El sistema soporta múltiples idiomas?

Actualmente solo español. La frase BIP39 se genera con la lista de palabras en inglés (estándar internacional) por compatibilidad.

¿Puedo descargar el archivo PDF firmado con un sello visible?

El PDF se almacena tal cual fue subido. El “sello” criptográfico no es visible en el documento sino verificable mediante la página de verificación con el folio. Esta separación es intencional: garantiza la integridad bit a bit del PDF original.